

# 7. Photonen und Phononen

## 7.1 Quantisierung des Strahlungsfelds

### 7.1.1 Maxwell Gleichungen (Wiederholung)

Im ladungsfreien Raum werden das elektrische Feld  $\vec{E}$  und das magnetische Feld  $\vec{B}$  durch die 4 Maxwell Gleichungen beschrieben:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= 0, & \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0, \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, & \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

• Skalar- und Vektorpotential:  $\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \vec{\nabla} \Phi, \quad \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$

• Eichinvarianz d. MG:  $\Phi \mapsto \Phi - \frac{\partial \chi}{\partial t}, \quad \vec{A} \mapsto \vec{A} + \vec{\nabla} \chi$

$\chi(\vec{r}, t)$  ... **skalares Eichfeld**

- Coulomb-Eichung:  $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \quad \Rightarrow \quad \left( \vec{\nabla}^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \vec{A} = 0$

Allgemeiner Lösungsansatz:

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0}} \sum_n \vec{u}_n(\vec{r}) q_n(t)$$

**(normierte) Modenfunktionen:**

$$\left( \vec{\nabla}^2 + \frac{\omega_n^2}{c^2} \right) \vec{u}_n = 0$$

(“Helmholtz Gleichung”)

**Modenamplituden:**

$$\ddot{q}_n + \omega_n^2 q_n = 0$$

(harmonischer Oszillator)

3D Box mit Volumen  $V=L^3$  und periodischen Randbedingungen:

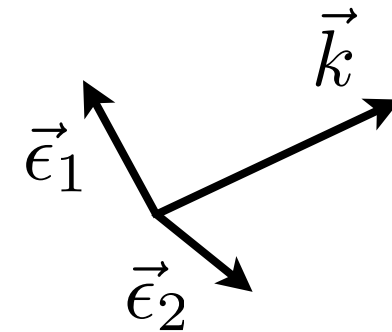
**Lösung der Helmholtz Gleichung = ebene Wellen:**

$$\omega_{\vec{k}} = c|\vec{k}|, \quad \vec{u}_{\vec{k},\lambda} = \frac{1}{\sqrt{V}} \vec{\epsilon}_{\lambda}(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

• k-Vektoren:  $\vec{k} = \frac{2\pi}{L} (n_x, n_y, n_z) \quad n_i \in \mathbb{Z}$

• Polarisationsvektoren:  $\vec{\epsilon}_{\lambda=1,2}(\vec{k})$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{\epsilon}_{\lambda=1,2}(\vec{k}) \perp \vec{k}$$



*Für jeden k-Vektor gibt es 2 unabhängige Polarisationsmoden.*

• Normierung/Orthogonalität:  $\int_V d^3\vec{r} \, \vec{u}_{\vec{k},\lambda}^*(\vec{r}) \cdot \vec{u}_{\vec{k}',\lambda'}(\vec{r}) = \delta_{\lambda,\lambda'} \delta_{\vec{k},\vec{k}'}$

Die klassische Hamiltonfunktion (=Energie) des EM Feldes ist:

$$H_{\text{EM}} = \int_V d^3r \frac{\epsilon_0}{2} (\vec{E}^2 + c^2 \vec{B}^2) = \int_V d^3r \frac{\epsilon_0}{2} \left( \dot{\vec{A}}^2 + c^2 (\vec{\nabla} \times \vec{A})^2 \right)$$

Einsetzen von  $\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0}} \sum_{\lambda, \vec{k}} \vec{u}_{\lambda, \vec{k}}(\vec{r}) q_{\lambda, \vec{k}}(t)$

ergibt (ohne Beweis, partielle Integration und Vektoridentitäten):

$$\Rightarrow H_{\text{EM}} = \sum_{\lambda, \vec{k}} \frac{1}{2} \left( \dot{q}_{\lambda, \vec{k}}^2 + \omega_{\vec{k}}^2 q_{\lambda, \vec{k}}^2 \right)$$

$\Rightarrow$  *Summe von **unabhängigen harmonischen Oszillatoren** mit  
Frequenzen  $\omega_{\vec{k}} = c|\vec{k}|$  !*

## 7.1.2 Kanonische Quantisierung

Quantisierungsregeln:

- Koordinaten:  $q_{\lambda, \vec{k}} \mapsto \hat{q}_{\lambda, \vec{k}}$
  - kanonische Impulse:  $p_{\lambda, \vec{k}} = \dot{q}_{\lambda, \vec{k}} \mapsto \hat{p}_{\lambda, \vec{k}}$
- $$\left. \vphantom{\begin{matrix} q_{\lambda, \vec{k}} \mapsto \hat{q}_{\lambda, \vec{k}} \\ p_{\lambda, \vec{k}} = \dot{q}_{\lambda, \vec{k}} \mapsto \hat{p}_{\lambda, \vec{k}} \end{matrix}} \right\} [\hat{q}_{\lambda, \vec{k}}, \hat{p}_{\lambda, \vec{k}}] = i\hbar$$

**Hamiltonoperator:** 
$$\hat{H}_{\text{EM}} = \sum_{\lambda, \vec{k}} \frac{1}{2} \left( \hat{p}_{\lambda, \vec{k}}^2 + \omega_{\vec{k}}^2 \hat{q}_{\lambda, \vec{k}}^2 \right)$$

- Erzeugungs-/ Vernichtungsoperatoren:

$$\left. \begin{aligned} \hat{q}_{\lambda, \vec{k}} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\vec{k}}}} (\hat{a}_{\lambda, \vec{k}}^\dagger + \hat{a}_{\lambda, \vec{k}}) \\ \hat{p}_{\lambda, \vec{k}} &= i\sqrt{\frac{\hbar\omega_{\vec{k}}}{2}} (\hat{a}_{\lambda, \vec{k}}^\dagger - \hat{a}_{\lambda, \vec{k}}) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \hat{H}_{\text{EM}} &= \sum_{\lambda, \vec{k}} \hbar\omega_{\vec{k}} \left( \hat{a}_{\lambda, \vec{k}}^\dagger \hat{a}_{\lambda, \vec{k}} + \frac{1}{2} \right) \\ [\hat{a}_{\lambda, \vec{k}}, \hat{a}_{\lambda', \vec{k}'}^\dagger] &= \delta_{\lambda, \lambda'} \delta_{\vec{k}, \vec{k}'} \end{aligned}$$

## Zusammenfassung:

- Das quantisierte EM Feld wird durch eine Summe von unabhängigen harmonischen Oszillatoren beschrieben.
- Die freien Moden sind ebene Wellen und werden durch den k-Vektor  $\vec{k}$  und den Polarisationsindex  $\lambda = 1, 2$  indiziert.
- Der Hamiltonoperator (ohne Grundzustandsenergie\*) ist:

$$\hat{H}_{\text{EM}} = \sum_{\lambda, \vec{k}} \hbar \omega_{\vec{k}} \hat{a}_{\lambda, \vec{k}}^{\dagger} \hat{a}_{\lambda, \vec{k}} \quad \text{mit} \quad \omega_{\vec{k}} = c |\vec{k}|$$

- Die Eigenzustände und Energien des EM Feldes sind dann durch die Besetzungszahlen  $n_{\lambda, \vec{k}}$  der einzelnen Oszillatormoden bestimmt:

$$\hat{H}_{\text{EM}} |\{n_{\lambda, \vec{k}}\}\rangle = E |\{n_{\lambda, \vec{k}}\}\rangle \quad \Rightarrow \quad E = \sum_{\lambda, \vec{k}} \hbar \omega_{\vec{k}} n_{\lambda, \vec{k}}$$

*\*) Für statistische Überlegungen nicht relevant.*

- Der Grundzustand  $|\text{vac}\rangle \equiv |\{n_{\lambda, \vec{k}} = 0\}\rangle$  wird als “Vakuumzustand” bezeichnet.
- Angeregte Zustände der Form

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} \left( \hat{a}_{\lambda, \vec{k}}^\dagger \right)^n |\text{vac}\rangle$$

werden als “n-Photonenzustände” bezeichnet.

**“Photon” = quantisierte Anregung einer EM Feldmode**

**Achtung:** Obwohl sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Photonen und bosonischen Teilchen bestehen, ist diese Analogie nicht immer hilfreich und oft auch verwirrend.

Da Photonen beliebig erzeugt und vernichtet werden können, ist die Photonenzahl  $N$  keine frei wählbare Zustandsvariable.



## 7.2 Thermodynamik des EM Feldes

Wir betrachten einen geschlossenen Hohlraum mit Volumen  $V$ , welcher von einem absorbierenden Material bei Temperatur  $T$  umgeben ist.

**Hamiltonoperator:**

$$\hat{H}_{\text{EM}} = \sum_k \hbar \omega_k \hat{n}_k, \quad \hat{n}_k = \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k, \quad k \equiv (\lambda, \vec{k})$$

Das EM Feld im Hohlraum steht im thermischen Kontakt (Energieaustausch) mit der Umgebung und wird deshalb durch den kanonischen Dichteoperator beschrieben:

$$\hat{\rho}_{\text{K}} = \frac{1}{Z_{\text{K}}} e^{-\beta \hat{H}_{\text{EM}}}$$

• **Zustandssumme:**

$$\begin{aligned} Z_{\text{K}} = \text{Sp}\{e^{-\beta \hat{H}_{\text{EM}}}\} &= \sum_{\{n_k\}} e^{-\beta \sum_k \hbar \omega_k n_k} = \prod_k \left( \sum_{n_k=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega_k n_k} \right) \\ &= \prod_k \left( \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_k}} \right) \end{aligned} \quad \text{(vgl. Bosonen mit } \mu=0\text{)}$$



- **Freie Energie:**

**Polarisation**



$$F(T, V) = -k_B T \ln Z_K = -2k_B T \sum_{\vec{k}} \ln \left( \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_{\vec{k}}}} \right)$$

Kontinuumslimit:  $\sum_{\vec{k}} \rightarrow \frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3 k \rightarrow \frac{V}{2\pi^2} \int_0^\infty dk k^2$

$$F(T, V) = k_B T \frac{V}{\pi^2} \int_0^\infty dk k^2 \ln (1 - e^{-\beta \hbar \omega_k})$$

**partielle  
Integration**

$$= -\frac{V \hbar c}{3\pi^2} \int_0^\infty dk k^3 \frac{e^{-\beta \hbar \omega_k}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_k}} = -\frac{V \hbar c}{3\pi^2} \frac{1}{(\beta \hbar c)^4} \underbrace{\int_0^\infty dx \frac{x^3}{e^x - 1}}_{=\Gamma(4)\zeta(4)=\pi^4/15}$$

$$\Rightarrow F(T, V) = -\frac{\pi^2 V}{45 \hbar^3 c^3} (k_B T)^4$$

(historische) Konvention:

**“Stefan-Boltzmann-Konstante”**

$$F(T, V) = -\frac{4\sigma}{3c}VT^4, \quad \sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60\hbar^3 c^2} \simeq 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

⇒ Druck, Entropie, Energie eines Photonengases aus thermodynamischen Relationen (siehe Übungen).

## 7.2.1 Planck'sches Strahlungsgesetz

• **Innere Energie:**

$$\begin{aligned} U(T, V) &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_K = -2 \frac{\partial}{\partial \beta} \sum_{\vec{k}} \ln \left( \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_{\vec{k}}}} \right) \\ &= 2 \sum_{\vec{k}} \frac{\hbar \omega_{\vec{k}}}{e^{\beta \hbar \omega_{\vec{k}}} - 1} = 2 \sum_{\vec{k}} \hbar \omega_{\vec{k}} \langle \hat{n}_{\vec{k}} \rangle \end{aligned}$$

⇒ Mittlere Photonzahl in Mode  $\vec{k}$  :

$$\langle \hat{n}_{\vec{k}} \rangle = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega_{\vec{k}}} - 1}$$

**Bose-Einstein-Verteilung ( $\mu=0$ )**

Kontinuumslimit:

$$U(T, V) = \frac{V}{\pi^2} \int_0^\infty dk k^2 \frac{\hbar \omega_k}{e^{\beta \hbar \omega_k} - 1} = V \int_0^\infty d\omega \underbrace{\frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}}_{=: u(\omega, T)}$$

- **Spektrale Energiedichte:**  $u(\omega, T)$

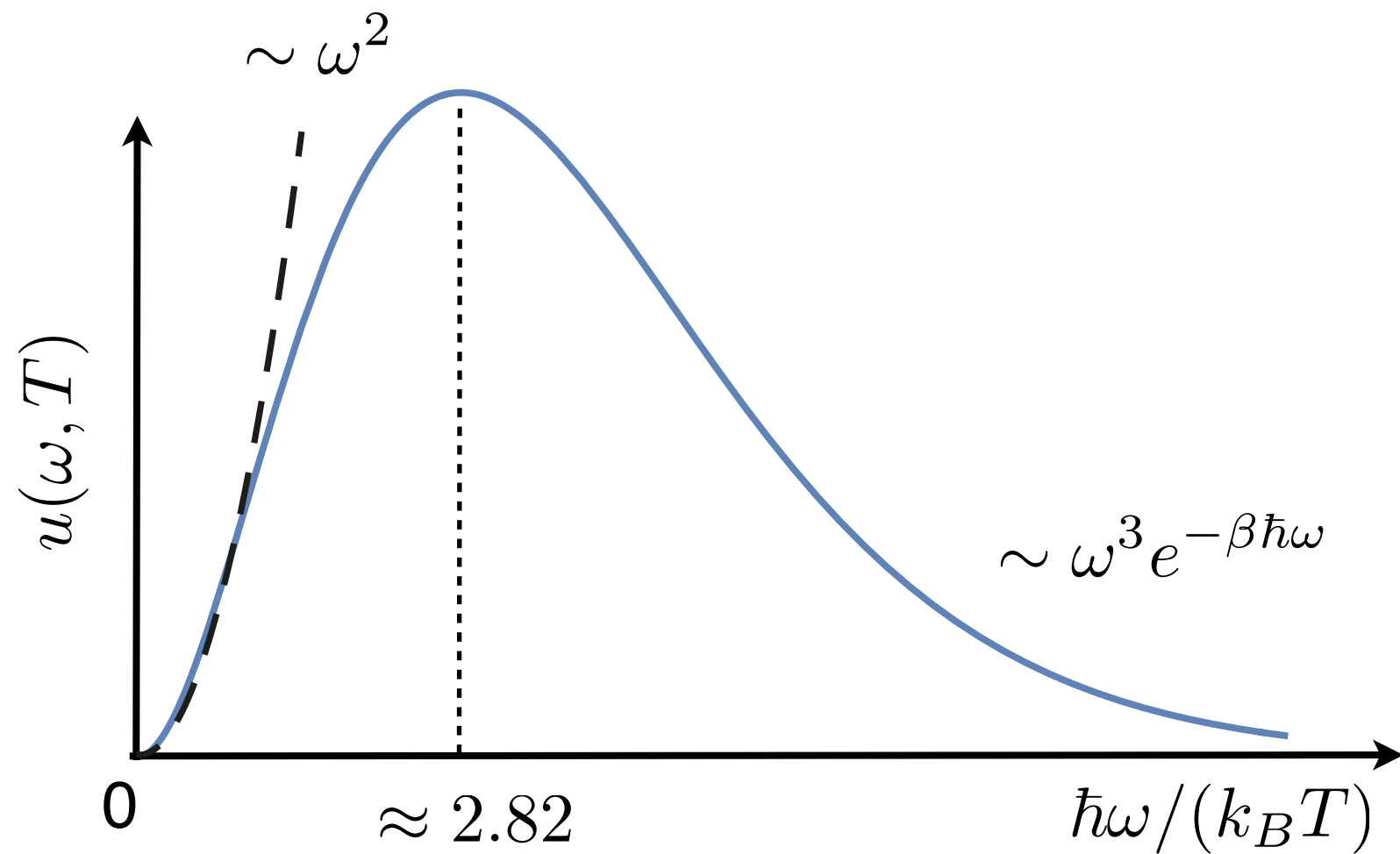
Bedeutung: EM-Energie/Volumen im Frequenzintervall  $[\omega, \omega + d\omega]$ :

$$u(\omega, T) d\omega = \frac{\omega^2 d\omega}{\pi^2 c^3} \times \hbar \omega \times \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

  
The diagram consists of three blue arrows pointing from the terms in the equation above to their physical interpretations below. The first arrow points from  $\frac{\omega^2 d\omega}{\pi^2 c^3}$  to 'Anzahl der Moden'. The second arrow points from  $\hbar \omega$  to 'Energie der Moden'. The third arrow points from  $\frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$  to 'mittlere Besetzung einer Mode'.

**Anzahl der Moden**      **Energie der Moden**      **mittlere Besetzung einer Mode**

Spektrale  
Energiedichte:



## Diskussion:

- Für kleine Frequenzen  $\hbar\omega \ll k_B T$  gilt  $\langle \hat{n}_k \rangle \approx k_B T / \hbar\omega_k$  und daher

$$u(\omega, T) \simeq \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \times k_B T$$

**“Rayleigh-Jeans-Gesetz”**

Das RJG erhält man aus der klassischen Überlegung, dass jede Feldmode (= harmonischer Oszillator) eine mittlere Energie  $\langle E_k \rangle = k_B T$  beiträgt:

$$u(\omega, T) d\omega \simeq \underbrace{\frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega}_{\text{Anzahl der Moden}} \times \underbrace{k_B T}_{\text{mittlere Energie eines klassischen harm. Oszillators}}$$

**Problem:** Die spektrale Energiedichte wächst mit  $\sim \omega^2$  und die Gesamtenergie divergiert  $\Rightarrow$  **“ultraviolett Katastrophe”**.

- Für große Frequenzen  $\hbar\omega_k \gg k_B T$  gilt  $\langle \hat{n}_k \rangle \approx e^{-\hbar\omega_k / k_B T}$  und daher

$$u(\omega, T) \simeq \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \times e^{-\hbar\omega / k_B T} \quad \text{“Wiensches Strahlungsgesetz”}$$

(von Wilhelm Wien 1896 *empirisch* gefunden)

⇒ Maximum der Energiedichte:

$$\frac{\partial}{\partial \omega} u(\omega, T) \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \hbar \omega_{\max} = 3k_B T & \text{(Wien)} \\ \hbar \omega_{\max} = 2.82 k_B T & \text{(exakt)} \end{cases}$$

**“Wiensches Verschiebungsgesetz”**

- Planck (~1900): Ersetzen der klassischen Zustandssumme über kontinuierliche Energien jeder Feldmode,

$$Z_K^{\text{kl}} \sim \prod_k \int_0^\infty dE_k e^{-\beta E_k} \sim \prod_k k_B T$$

durch Summe über diskrete Anzahl von “Energiequanten”

$$Z_K \sim \prod_k \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(\Delta E_k)n} \sim \prod_k \frac{1}{1 - e^{-(\beta \Delta E_k)}}$$

Damit konsistent mit W. Verschiebungsgesetz  $\Leftrightarrow$

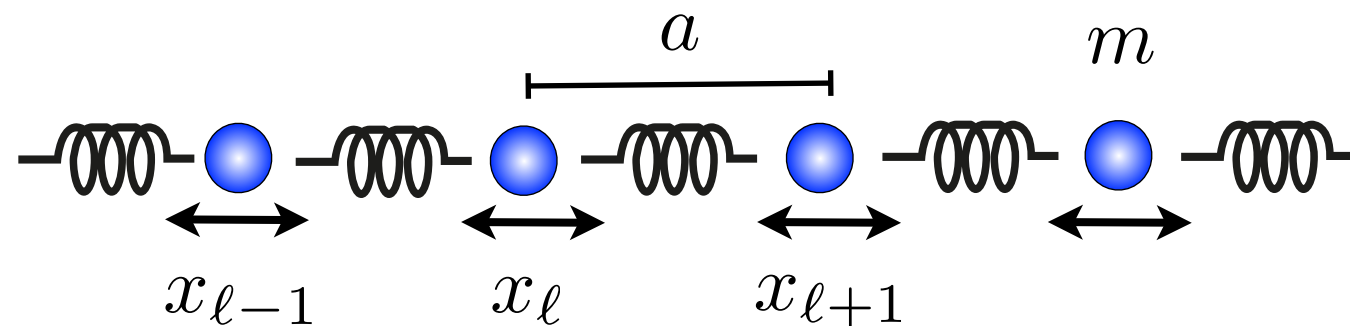
$$\Delta E_k = \hbar \times \omega_k$$

## 7.3 Phononen

Die Thermodynamik von Festkörpern wird, abgesehen von den freien Elektronen in Metallen, vor allem durch die Schwingungen der Gitteratome bestimmt.

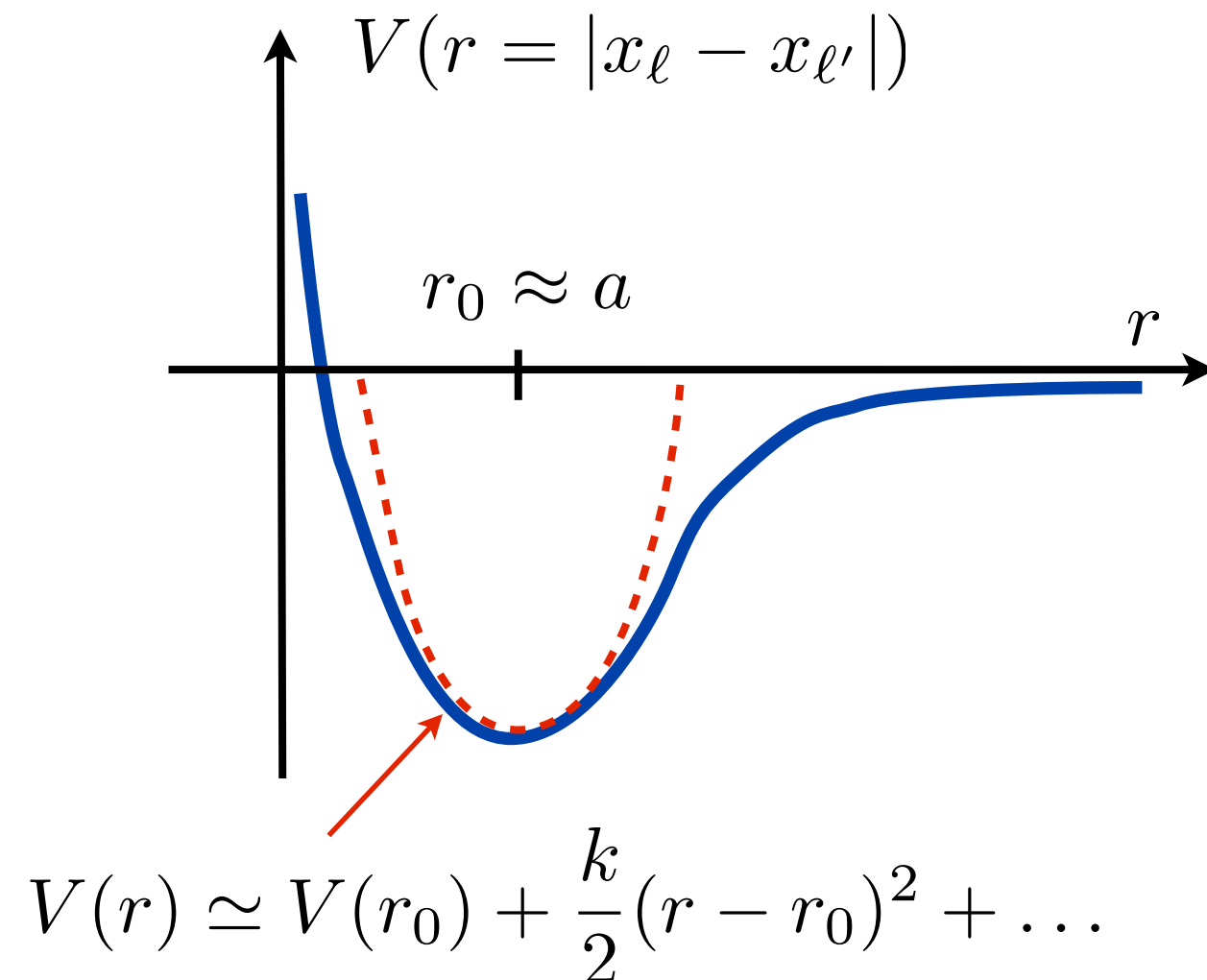
Die quantisierten Anregungen der Vibrationseigenmoden in einem Festkörper nennt man **Phononen**.

### vereinfachtes Beispiel: lineare Kette



- Hamiltonfunktion:

$$H = \sum_{\ell} \frac{p_{\ell}^2}{2m} + V(\{x_{\ell}\})$$





Harmonische Näherung:  $x_\ell = x_\ell^0 + u_\ell$ ,  $x_\ell^0 = \ell \times a$ ,  $|u_\ell| \ll a$

$$V(\{x_\ell\}) = V(\{x_\ell^0\}) + \sum_\ell \underbrace{\frac{\partial V}{\partial x_\ell}}_{=0} \bigg|_{x_\ell^0} u_\ell + \frac{1}{2} \sum_{\ell, \ell'} \frac{\partial^2 V}{\partial x_\ell \partial x_{\ell'}} \bigg|_{x_\ell^0} u_\ell u_{\ell'} + \dots$$

**Konstante**      **=0**  
**(Gleichgewicht)**

**approx. Hamiltonfunktion:**

$$H \simeq \sum_\ell \frac{p_\ell^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{\ell, \ell'} K_{\ell\ell'} u_\ell u_{\ell'}, \quad K_{\ell\ell'} = \frac{\partial^2 V}{\partial x_\ell \partial x_{\ell'}} \bigg|_{x_\ell^0}$$

$\Rightarrow$  quadratische Funktion von  $\{x_\ell, p_\ell\}$  (Bewegungsgl. linear in  $\{x_\ell, p_\ell\}$ )

$\Rightarrow$  Hamiltonfunktion kann durch Transformation in Normalkoordinaten  $\{u_\ell, p_\ell\} \rightarrow \{Q_n, P_n\}$  in Diagonalform gebracht werden:

$$\Rightarrow H = \sum_n \left( \frac{P_n^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_n^2 Q_n^2 \right)$$

*Summe von unabhängigen  
harmonischen Oszillatoren !!*



Bsp: i) lineare Kette mit  $N=L/a$  Atomen, periodische Randbedingungen

ii) Wechselwirkung nur  
zwischen Nachbaratomen:

$$V \simeq \sum_{\ell} \frac{K}{2} (u_{\ell} - u_{\ell+1})^2$$

• Normalkoordinaten:

$$u_{\ell} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k e^{ik a \ell} Q_k$$

$$k = \frac{2\pi}{L} \times \left[ -\frac{N}{2} + 1, \dots, \frac{N}{2} \right]$$

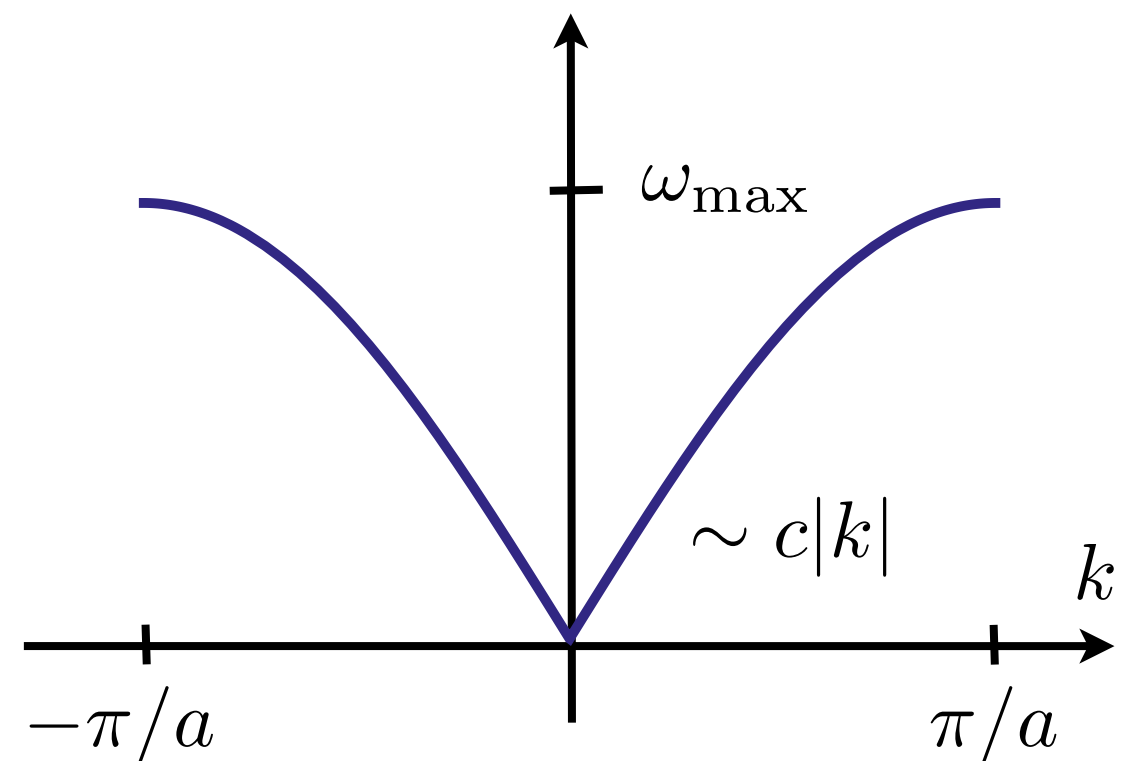
$$p_{\ell} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k e^{-ik a \ell} P_k$$

$$\Rightarrow k \in \left] -\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a} \right]$$

• Hamiltonfunktion / Vibrationsspektrum:

$$\Rightarrow H = \sum_k \left( \frac{P_k P_{-k}}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_k^2 Q_k Q_{-k} \right)$$

$$\omega_k = 2 \sqrt{\frac{K}{m}} \left| \sin \left( \frac{k a}{2} \right) \right|$$



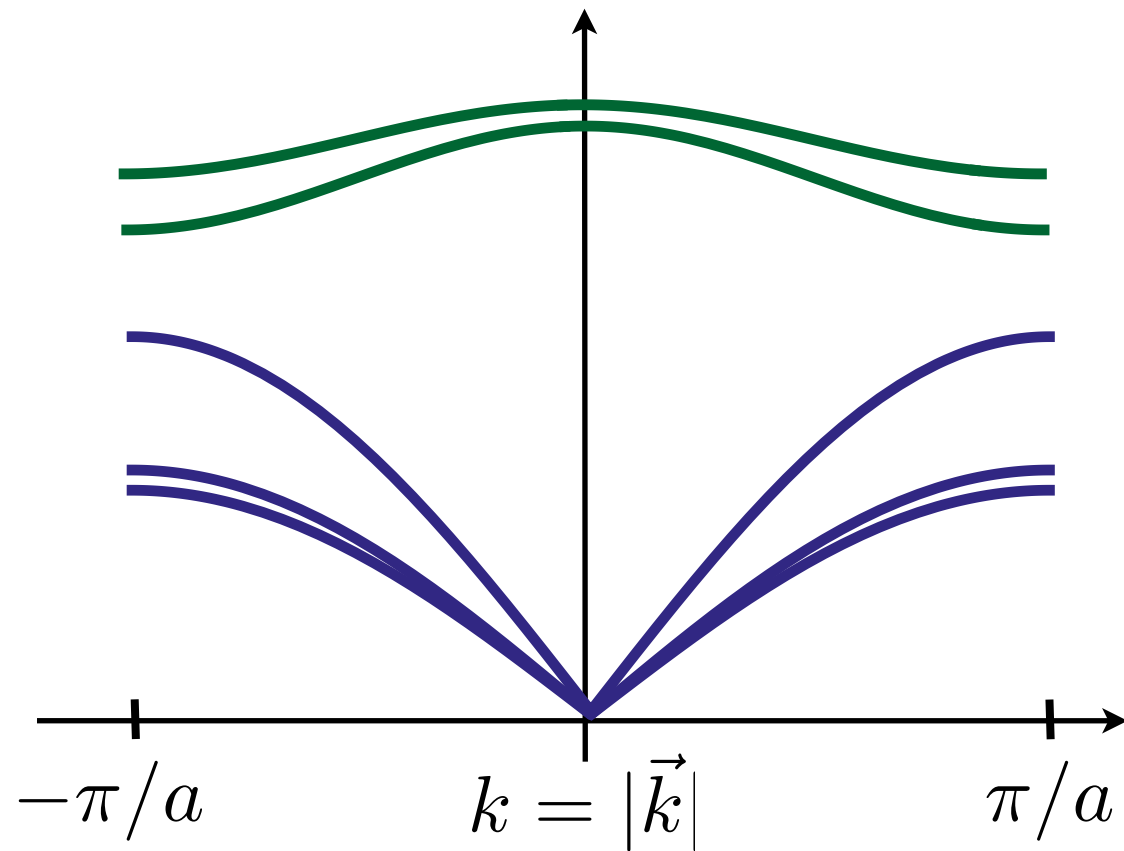
## Nebenrechnungen:

$$\sum_{\ell} \frac{p_{\ell}^2}{2m} = \sum_{k,k'} \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{\ell} e^{-i(k+k')a\ell}}_{\delta_{k,-k'}} \frac{P_k P_{k'}}{2m} = \sum_k \frac{P_k P_{-k}}{2m}$$

$$\begin{aligned} \sum_{\ell} (u_{\ell} - u_{\ell+1})^2 &= \sum_{\ell} u_{\ell} (2u_{\ell} - u_{\ell-1} - u_{\ell+1}) \\ &= \sum_{k,k'} \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{\ell} e^{i(k+k')a\ell}}_{\delta_{k,-k'}} \underbrace{(2 - e^{ika} - e^{-ika})}_{4 \sin^2(ka/2)} Q_k Q_{k'} \end{aligned}$$

$$= \sum_k 4 \sin^2 \left( \frac{ka}{2} \right) Q_k Q_{-k}$$

# Allgemein: 3D Gitter



- **optische Phononen**  
(nur bei mehratomiger Einheitszelle)

$$\omega_k \approx \omega_{\text{op}}$$

- **akustische Phononen**  
(1 longitudinal, 2x transversal)

$$\omega_k \simeq c_{l,t} |\vec{k}|$$

longitudinale/transversale  
Schallgeschwindigkeit

$$\sum_k$$

→

$$\sum_{\vec{k} \in \text{BZ}} \sum_{\lambda}$$

**k-Vektor**  
(in 1.Brillouinzone)

**Index für**  
**Phononzweig**

$$\lambda = 1, \dots, 3 \times (\# \text{Atome/EZ})$$